

디지털전환 운영실태 특정감사 결과

2025. 12.

한국남동발전
감 사 실

차 례

1. 감사목적
2. 감사 중점사항
3. 감사기간 및 인원
4. 감사대상

[붙임] 감사결과조치요구서 1부

1. 감사목적

- ☐ 사내 업무 프로세스의 디지털전환에 따라 정보시스템 중요성 급증
- ☐ 디지털전환 사업의 사후 운영실태 점검으로 안정적 시스템 운영기반 마련

2. 감사 중점사항

- ☐ 디지털전환 사업 운영·사후관리 적정성 점검
- ☐ 디지털전환을 통해 구축된 정보시스템의 안정적 운영실태 점검
- ☐ 안전한 디지털전환을 위한 보호조치 실태 점검

3. 감사기간 및 인원

- ☐ 감사기간 : 2025. 11. 10. ~ 11. 14.(5일간)
- ☐ 감사인원 : 청렴감사부장 등 4명

4. 감사대상 : ○○처 및 ◎◎실

특정감사 조치요구사항

【 디지털전환 운영실태 특정감사 】

2025. 12.

한 국 남 동 발 전 (주)
감 사 실

목 차

연번	제 목	페이지
1	AI 클러스터 안정적 운영환경 조성 미비	1
2	디지털전환 사업 보안성검토 심의결과 미이행	4
3	조직변경에 따른 정보자원 현행화 미시행	8
4	정보보안 업무 책임 불명확	12
5	개인정보 파기 프로세스 점검 미시행	15

한국남동발전(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

【 1 】

제 목 AI 클러스터 안정적 운영환경 조성 미비

관 련 부 서 A처 * * 부

조 치 부 서 A처 * * 부

내 용

1. 업무 개요

A처 * * 부는 “* * * 계획(안)”을 수립하여 우리 회사 AI 구축 및 업무 전반의 AI 일상화를 추진하고 있으며, 이러한 전략 실현을 위해 “* * * 시행(안)”에 따라 AI 클러스터를 구축하였다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

정보통신설비를 도입하려는 부서는 정보화총괄부서와 협의하여 정보통신설비 배치 시 적정한 온·습도 유지 및 신속한 화재 대응이 가능한 정보통신설을 선정하거나 사전에 준비하여야 하고, 정보통신설비 설치 이후에도 안정적 운영 환경을 유지할 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

직사광선 및 고온에 직접적으로 노출되거나 습도가 일정하게 유지되지 못하는 공간에 정보통신설비가 위치하면 설비 장애가 발생할 수 있고, 가스 자동소

화장비가 설치되지 않으면 신속한 화재 대응이 어려워 대형 화재로 변질 위험이 있기 때문에 * * 부는 AI 클러스터를 안정적으로 운영할 수 있는 장소에 배치하여야 함에도 그러하지 않았다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 AI 클러스터가 위치한 협력회사 작업동 통신실의 운영환경이 부적합함을 인정하고, 안정적인 운영환경 조성을 위해 AI 클러스터를 이전 검토하고 있다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A처장은 ① 앞으로 정보통신설비 도입 시 적정한 온·습도 유지 설비 및 소방설비가 구축된 장소에 배치될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시고, (주의)

② 정보통신실 이전 등 AI 클러스터를 안정적 운영환경에서 유지·관리할 수 있도록 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

한국남동발전(주) 상임감사위원회

시정·주의요구

【 2 】

제 목 디지털전환 사업 보안성검토 심의결과 미이행

관 련 부 서 A처 * * 부

조 치 부 서 A처 * * 부

내 용

1. 업무 개요

A처 * * 부는 디지털전환 사업계획 수립 시 정보보안 담당부서에 보안성검토를 의뢰하고, 정보보호 심의 소위원회의 보안성검토 심의 결과를 바탕으로 보안관리를 수행하고 있다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

디지털전환을 추진하는 정보화사업 수행부서는 정보보호 심의 소위원회에서 의결한 보안성검토 심의 결과를 이행하는 등 규정과 절차를 준수하여 사업관리를 수행하고, 사이버 침해사고가 발생하지 않도록 정보시스템 운영 전 소프트웨어 보안약점을 진단하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 특정감사(2025. 11. 10. ~ 11. 14.)를 통해 디지털전환 사업관리 적정성을 검토한 결과, * * 부에서 추진한 일부 사업의 경우 보안성검토 심의결과에

따라 사업 종료 전 정보보안 담당부서에 진단을 의뢰하여야 함에도 이를 이행하지 않은 것을 확인하였다.

디지털전환을 추진하는 정보화사업 수행부서는 관련 규정을 준수하여 보안성검토 심의결과를 이행하는 등 사업관리를 철저히 하여야 한다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서에서는 업무 절차를 이행하지 않은 사실을 인정하고 앞으로 유사사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A처장은 ① 보안성검토 심의 결과를 이행하지 않은 디지털 전환 사업에 대해 정보보안 담당부서에 소프트웨어 진단을 의뢰하시고, (시정)

② 앞으로 유사 사업 추진 시 보안성검토 심의결과를 이행하지 않는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구 및 통보

【 3 】

제 목 조직변경에 따른 정보자원 현행화 미시행

관 련 부 서 A처 * * 부

조 치 부 서 A처 * * 부

내 용

1. 업무 개요

A처 * * 부는 ICT통합관리시스템(ICTMS)를 구축하였고, 「정보화업무규정」 및 「정보보호규정」에 따라 정보자원 정보를 목록화하여 관리하고 있다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

정보화총괄부서는 사내 정보자원의 변경·폐기 등 변동 사항이 있는 경우 이를 정보자원 목록에 반영하여 정보자원이 명확하게 식별되도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 특정감사를 통해 등재된 정보자원 목록 최신화 여부를 검토한 결과, 「직제규정」 개정에 따라 폐지된 B처, C처 소속의 정보자원이 다수 포함되어 있어 현재 정보자원과 시스템에 등재된 정보자원 수량이 일치하는지 확인할 수 없었다.

「정보화업무규정」 제23조(EA 현행화) 제2항에 따라 정보시스템 운영부서는 정보자원 변동사항을 ICTMS에 반영하여 최신 정보를 유지하도록 하고 있으나, 「직제규정」 개정으로 정보자원을 운영하는 부서가 폐지되는 경우 정보자원의 최신 정보를 유지할 주체가 없어져 정보자원 관리가 미흡해질 우려가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서에서는 정보자원 목록이 현행화되지 않았음을 인정하고, 앞으로 정보자원 이력 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A처장은 ① 시스템 내 정보자원 목록을 현행화하시고, (시정)

② 정보자원 이력 관리가 소홀해지는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시고, (주의)

③ 조직 폐지 시 정보자원 이관 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

한국남동발전(주) 상임감사위원회

개 선 요 구

【 4 】

제 목 정보보안 업무 책임 불명확

관 련 부 서 D본부 * * 실

조 치 부 서 D본부 * * 실

내 용

1. 업무 개요

* * 실은 정보의 유출, 위·변조, 훼손 등을 방지하기 위하여 「정보보호규정」을 제정하고, 그 규정을 기반으로 정보보안 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

업무 주관부서는 임직원이 준수해야 할 기준 및 절차를 사규화하는 경우 책임과 권한을 명확히 하여 잠재적인 이해상충이나 부적절한 행위를 예방하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 특정감사를 통해 「정보보호규정」의 적정성을 검토한 결과, 일부 조항의 업무 담당부서가 누락되어 있어 정보보호 업무에 대한 책임이 명확하지 않았다.

정보보안 업무에 대한 책임이 명확하지 않으면 유관부서 간 책임 소재를 다

틀 수 있어 사이버 침해사고 발생 시 신속한 사고 대응이 지연될 우려가 있으므로 책임과 권한을 명확히 하도록 관련 규정을 명확히 하는 것이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서에서는 「정보보호규정」에서 업무 담당부서 누락으로 업무에 대한 책임이 명확하지 않음을 인정하고 관련 규정을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 * * 실장은 업무에 대한 책임을 명확히 할 수 있도록 「정보보호규정」을 개정하시기 바랍니다. (개선)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【 5 】

제 목 개인정보 파기 프로세스 점검 미시행

관 련 부 서 D본부 * * 실

조 치 부 서 D본부 * * 실

내 용

1. 업무 개요

* * 실은 정보주체의 권리 보호를 위해 「개인정보보호규정」을 제정하고, 개인정보 보유기간 경과 등으로 개인정보 파일이 불필요하게 된 경우 이를 파기하여 개인정보를 관리하고 있다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

개인정보 보호책임자는 개인정보 파일 삭제 프로세스 정상 동작 여부를 주기적으로 점검하고, 그 점검 결과를 유지·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

개인정보보호 업무처리의 적정성을 검토한 결과, 데이터베이스를 자동삭제 방식으로 부분 파기하는 경우 개인정보 파일 삭제 프로세스를 분기 1회 이상 점검하여야 하나, * * 실은 감사 대상기간(2023. 1. 1. ~ 2025. 9. 30.) 동안 연 1회 점검 이외 분기별 점검을 시행하지 않았다.

개인정보 파기 프로세스를 주기적으로 점검하지 않아 파기되어야 할 개인정보가 파기되지 않고 잔류하여 정보가 유출되는 경우 정보주체 및 회사에 피해가 발생하므로 개인정보보호 담당 부서인 * * 실은 관련 규정을 준수하여 개인정보 파기 프로세스 안전성을 주기적으로 점검하고 그 결과를 유지·관리하여야 한다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서에서는 점검 실적이 미비한 것을 인정하고 앞으로 유사사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 * * 실장은 개인정보 파기 프로세스를 주기적으로 점검하여 점검 실적이 누락되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)